

[별표 9] 출원품종 양적형질에 대한 계급화와 통계검정

1. 계급화 일반

재배시험 담당자는 출원품종 양적형질의 특성조사를 수행하고 실측된 양적형질인 경우 그 결과를 종자관리 통합정보시스템이나 통계 소프트웨어를 이용하여 통계수치(LSD, 표준편차 등)를 구하고 이를 참고해 계급 구간값과 계급 시작값을 정하여 계급표를 작성할 수 있다. 표준품종이 있는 경우 계급표를 작성하지 않고 출원, 대조품종을 표준품종과 직접 비교할 수 있다.

2. 양적형질 계급화시 고려사항

- (1) 양적형질발현은 환경과 연차간 영향을 받으므로 기존품종 중에서 해당형질의 최소, 최대 발현치를 나타내는 품종에 대한 여러 정보(연차별·지역별 기존품종 시험 성적, 전문가 식견, 각종 품종시험 성적)를 감안해야 한다.
- (2) 특성조사요령에서 특성이 1~9 계급인지, 압축계급인지 등을 확인하고 이에 따라 계급을 구분할 수 있도록 한다. 단 1~9 계급의 경우에는 극단치를 갖는 품종이 있을 것으로 판단되면 양쪽 끝 부분을 제외하고 계급을 구분할 수 있다.

3. 계급화 방법

계급 구분은 실측 양적형질과 달관 양적형질로 나눌 수 있으며 다시 표준품종이 있는 경우와 없는 경우로 세분화 된다.

가. 실측 양적형질

1) 표준품종이 있는 경우

- ① 출원, 대조품종과 표준품종을 직접 비교하여 계급을 구분하거나, 실측한 후 표준품종을 활용하여 계급 구간을 나누어 출원, 대조품종의 계급치를 구할 수 있다.
- ② 한 개 이상의 표준품종을 공시하여 계급화 방법과 함께 활용할 경우 연차간 환경변이를 고려하여 조사된 표준품종이 제 계급구간에 포함되는지 확인하고, 필요시 표준품종이 제 계급구간에 들어갈 수 있도록 세부적인 구간을 조정하여 조정된 계급을 활용할 수 있다.
- ③ 표준품종이 두 개인 경우 상기 (2)의 방법과 아울러 아래와 같은 방법을 활용할 수 있다.
 - 표준품종의 배측의 길이는 계급 7의 조사치가 5.3cm, 계급 3의 조사치가 3.0cm일 때의 계급폭 계산
 - 4계급의 차이(계급치7-3=4)가 $5.3-3.0=2.3\text{cm}$ 이므로 계급폭은 $2.3\text{cm} \div 4 = 0.575$, 즉 1 계급폭은 0.6이 된다.

- 계급폭이 정해졌으면 계급 3의 표준품종 실측치 3.0과 계급 7의 표준품종 실측치 5.3이 해당 계급 구간 내에 적절히 위치될 수 있도록 계급구간의 시작점을 조절하여 계급구간표(예. 아래표)를 작성한다.

계급치	3계급 기준	7계급 기준
1	≤ 2.1	≤ 2.0
2	2.2 ~ 2.7	2.1 ~ 2.6
3	2.8 ~ 3.3	2.7 ~ 3.2
4	3.4 ~ 3.9	3.3 ~ 3.8
5	4.0 ~ 4.5	3.9 ~ 4.4
6	4.6 ~ 5.1	4.5 ~ 5.0
7	5.2 ~ 5.7	5.1 ~ 5.6
8	5.8 ~ 6.3	5.7 ~ 6.2
9	$6.4 \leq$	$6.3 \leq$

2) 표준품종이 없는 경우

- 통계와 기존품종의 최소, 최대 발현치를 감안하여 계급을 구분하며, 계급구간값은 통계수치(LSD, 표준편차 등) 이상을 적용한다.

나. 관측 양적형질

색의 농도와 같은 달관조사 양적형질은 표준품종과 비교하여 계급을 구분하거나, 표준품종이 없는 경우는 재배심사관 또는 재배시험 담당자의 경험과 관련 지식에 근거하여 계급을 구분할 수 있다.

4. 계급 구분과 통계 검정

(1) 계급 구분

- 재배심사관 또는 재배시험 담당자가 기존 품종 재배시험 등을 통해 특성발현의 범위나 양상에 대해 전문적인 경험 또는 지식이 있거나, 표준품종이나 참조품종 등의 특성 발현을 대표할 수 있는 품종들이 공시되고 이를 활용할 수 있는 경우에는 계급화를 할 수 있다.

(2) 통계 검정

- 양적형질의 구별성 검정을 위하여 계급화 없이 출원품종과 대조품종간의 1:1 비교로 t-검정을 적용할 수 있다.
- 계급화가 가능하더라도 계급 구간값이 넓어 구별성 검정에 어려움이 있거나, 재배심사관이나 재배시험 담당자가 판단하여 필요한 경우 t-검정 등을 활용할 수 있다.
- 품종내 변이가 작은 경우 UPOV에서 권장하는 2×1% 방법도 활용할 수 있다.

- 2×1% 방법에서는 시험구(plot) 평균 또는 개체 계측치를 반복으로 하여 분산 분석(LSD)을 수행하되 품종 간의 차이가 1% 유의수준에서 적어도 2회 이상 동일한 방향으로 나타나야 구별성이 있는 것으로 본다.
- 2×1% 방법은 시험구를 분할하고 이를 임의배치하여 시험구 평균치를 반복으로 둔다. 다만, 과수 또는 화훼류와 같이 제출 시료수가 적어서 시험구 분할이 곤란할 경우에는 식물체를 임의 배치하여 식물체를 반복으로 둘 수도 있다.
 - 품종내 변이가 많은 경우 연차변이를 고려하여 COYD(Combined Over Year Distinctness) 방법도 활용할 수 있다.
- COYD 방법에서는 연차별 특성치를 반복으로 보고 분산분석(LSD)을 수행하며 1% 유의수준에서 구별성을 판정한다.
- COYD 방법은 품종의 회차별 평균치를 반복으로 둔다.